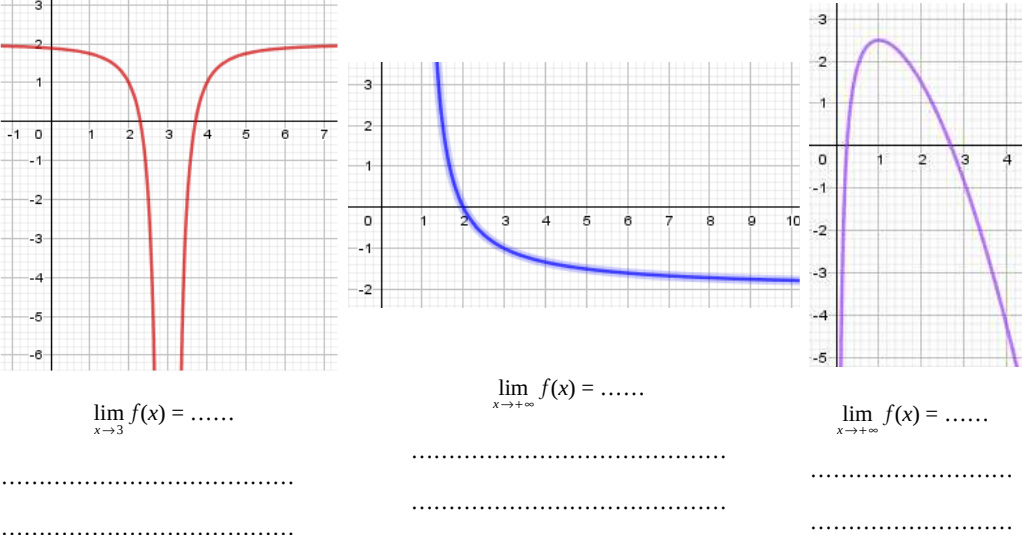


Interrogation n°12 – Limites et statistiques à deux variables

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, déterminer la limite demandée puis préciser si la courbe admet une asymptote. Vous donnerez alors son équation.



Exercice 2 :
On s'intéresse aux nombres d'accidents corporels liés à la Sécurité routière en France métropolitaine, de 2005 à 2013.

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'accidents corporels y_i	84525	80309	81272	74487	72315	67288	65024	60437	56812

Source : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR)

- 1) a. Tracer le nuage de points associé à cette série statistique dans le repère fourni à la fin de l'exercice.
- b. Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage et placer G sur le graphique.
- G (..... ;)

c. Déterminer le coefficient de corrélation r de cette série : $r = \dots\dots\dots$
Un ajustement affine paraît-il approprié ? Justifier la réponse.

.....

.....
- 2) Déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés (les coefficients seront arrondis au dixième).
-

- 3) Pour simplifier les calculs, on choisit de réaliser cet ajustement affine avec la droite D d'équation :
 $y = -3503x + 85396$.
- a) Tracer la droite D sur le graphique.
- b) Suivant ce modèle d'ajustement, quel serait le nombre d'accidents corporels en 2020 en France métropolitaine ?

.....

.....

.....

.....

- 4) On admet qu'un autre ajustement du nuage est réalisé par la parabole d'équation
 $y = -91x^2 - 2774x + 84546$.

On s'interroge sur la pertinence de prolonger cet ajustement au-delà de 2013.

- a) Quelle valeur ce modèle donne-t-il pour le nombre d'accidents corporels en 2013 ?

.....

.....

.....

- b) Suivant ce modèle, le nombre d'accidents corporels pourrait-il être nul ?
Si oui, en quelle année ?

.....

.....

.....

.....

- c) Commenter les résultats obtenus :

.....

.....

.....

